

Usia lazim 9 tahun - Tahun 3

Jadual, Kalendar, Saat dan Operasi Masa

DSKP KSSR Matematik Tahun 3 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 3 - Topik 5.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Kota Kalendar
Fokus pembelajaran	Jadual waktu, sebelum/semasa/selepas, kalendar, minggu-hari, tahun-bulan, minit-saat, penukaran unit serta operasi tambah, tolak, bergabung, darab dan bahagi masa.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 9 tahun - Tahun 3
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 5.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Jadual waktu, sebelum/semasa/selepas, kalendar, minggu-hari, tahun-bulan, minit-saat, penukaran unit serta operasi tambah, tolak, bergabung, darab dan bahagi masa.
Hasil umum	Murid menggunakan masa sebagai maklumat dan kuantiti yang boleh dibaca, direkod, ditukar serta dikira.
Batas skop	Sistem 12/24 jam, anggaran tempoh formal, pecahan/perpuluhan masa dan zon masa ialah fokus tahun berikutnya.

Prinsip reka bentuk: Gunakan jadual, kalendar, garis masa dan objek manipulatif sebelum simbol operasi. Masalah perlu berlaku dalam dunia permainan, bukan sebagai lembaran kerja yang disamakan.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
5.1 Waktu dalam jam dan minit	- 5.1.1 Membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu sesuatu aktiviti. - 5.1.2 Membaca dan merekod waktu sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti.	- Contoh: jadual kelas, perjalanan dan siaran. - Gunakan situasi aktiviti harian murid.
5.2 Perkaitan dalam masa	- 5.2.1 Menyatakan perkaitan minggu-hari, tahun-bulan dan minit-saat. - 5.2.2 Menukar unit jam-minit dan minit-saat.	- Kalendar Masihi boleh digunakan. - Jam digital boleh digunakan.
5.3 Kalendar	- 5.3.1 Membaca dan mendapatkan maklumat daripada kalendar Masihi.	- Kalendar lain yang sesuai juga boleh digunakan.
5.4-5.5 Tambah dan tolak masa	- 5.4.1 Menambah hingga tiga nilai masa. - 5.5.1 Menolak hingga tiga nilai masa.	- Unit: jam, minit, saat, jam-minit dan minit-saat. - Gunakan objek, gambar, garis nombor dan bahan sokongan.
5.6 Operasi bergabung tambah dan tolak	- 5.6.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung tambah dan tolak masa.	- Gunakan perwakilan yang menunjukkan urutan operasi dan unit.
5.7-5.8 Darab dan bahagi masa	- 5.7.1 Mendarab masa dengan nombor satu digit. - 5.8.1 Membahagi masa dengan nombor satu digit.	- Gunakan objek, gambar, garis nombor atau bahan manipulatif.
5.9 Penyelesaian masalah	- 5.9.1 Mereka cerita berdasarkan ayat matematik operasi asas melibatkan masa. - 5.9.2 Menyelesaikan masalah masa dalam situasi harian.	- Fahami masalah, rancang, laksanakan dan semak jawapan.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

5.1.1 - Membaca jadual waktu

PERMAINAN: Sekolah Berjadual | FORMAT 2D: Top-down school navigation

Mekanik utama	Pemain membaca jadual kelas untuk bergerak ke bilik yang betul pada masa yang ditetapkan.
Contoh misi	Selepas rehat, pergi ke makmal sains berdasarkan jadual hari Selasa.
Bukti kefahaman	Murid mengenal masa mula, urutan aktiviti dan lokasi daripada jadual.
Sokongan / hint	Highlight baris/hari dan paparkan garis semasa pada jadual.
Komponen kod	Timetable component, room triggers, NPC guidance, quest state.

5.1.2 - Sebelum, semasa dan selepas aktiviti

PERMAINAN: Jejak Masa Detektif | FORMAT 2D: Timeline investigation

Mekanik utama	Pemain meletakkan petunjuk pada garis masa relatif kepada satu aktiviti utama.
Contoh misi	Kenal pasti apa berlaku sebelum bas bertolak, semasa perjalanan dan selepas tiba.
Bukti kefahaman	Murid merekod waktu relatif dan menyusun peristiwa dengan betul.
Sokongan / hint	Anchor event, colour-coded before/during/after zones.
Komponen kod	Timeline UI, clue cards, relative-time validator.

5.2.1 - Minggu-hari, tahun-bulan dan minit-saat

PERMAINAN: Jambatan Unit Masa | FORMAT 2D: Resource bridge-builder

Mekanik utama	Pemain membina jambatan menggunakan blok unit yang setara.
Contoh misi	Gunakan 7 blok hari untuk membina 1 minggu dan 60 blok saat untuk membina 1 minit.
Bukti kefahaman	Murid menyatakan serta menggunakan hubungan unit asas.
Sokongan / hint	Tunjuk bekas sasaran dan jumlah diperlukan.
Komponen kod	Unit equivalence data, token stacking, conversion feedback.

5.2.2 - Menukar jam-minit dan minit-saat

PERMAINAN: Makmal Penukar Masa | FORMAT 2D: Machine conversion puzzle

Mekanik utama	Mesin menerima satu unit dan mengeluarkan unit setara. Murid perlu menetapkan faktor penukaran.
Contoh misi	Tukar 2 jam kepada 120 minit dan 3 minit kepada 180 saat.
Bukti kefahaman	Murid memilih operasi dan hasil penukaran yang tepat.
Sokongan / hint	Garis nombor berulang 60 dan animasi kumpulan.
Komponen kod	Conversion engine, unit selectors, number input, visual grouping.

5.3.1 - Membaca kalendar

PERMAINAN: Kota Kalendar | FORMAT 2D: Walkable calendar / puzzle map

Mekanik utama	Pemain berjalan di atas kalendar besar dan mencari hari, tarikh, minggu atau bulan peristiwa.
Contoh misi	Festival bermula tujuh hari selepas 3 Mei. Cari tarikh dan buka pintu festival.
Bukti kefahaman	Murid mendapatkan maklumat dan bergerak mengikut kiraan hari/minggu.
Sokongan / hint	Sorot baris minggu dan sediakan langkah satu demi satu.
Komponen kod	Calendar grid, date arithmetic helper, event markers, pathfinding.

5.4 - Menambah masa

PERMAINAN: Laluan Tambah Masa | FORMAT 2D: Route reconstruction puzzle

Mekanik utama	Pemain menambah tempoh beberapa segmen untuk menentukan masa tiba.
Contoh misi	Bas bertolak 10:15 dan perjalanan 40 minit. Pilih lokasi yang dicapai pada 10:55.
Bukti kefahaman	Murid menambah sehingga tiga nilai masa dan mengurus penukaran apabila perlu.
Sokongan / hint	Pecahkan kepada 45 minit, kemudian baki; gunakan garis masa.
Komponen kod	Duration blocks, timeline arithmetic, answer validator.

5.5 - Menolak masa

PERMAINAN: Misi Masa Hilang | FORMAT 2D: Detective subtraction puzzle

Mekanik utama	Pemain menentukan masa mula, masa yang telah berlalu atau baki masa daripada petunjuk.
Contoh misi	Acara tamat 3:30 dan berlangsung 45 minit. Cari masa mula.
Bukti kefahaman	Murid menggunakan tolak masa dengan unit yang sesuai.
Sokongan / hint	Gerakkan penanda ke belakang pada garis masa dan tunjuk regrouping.
Komponen kod	Bidirectional timeline, subtraction model, hint steps.

5.6 - Operasi bergabung tambah dan tolak

PERMAINAN: Mesin Urutan Masa | FORMAT 2D: Logic machine puzzle

Mekanik utama	Pemain menyusun kad operasi dalam urutan dan melihat perubahan pada meter masa.
Contoh misi	Tambah dua tempoh perjalanan kemudian tolak masa rehat untuk mendapatkan masa bergerak sebenar.
Bukti kefahaman	Murid melaksanakan operasi mengikut urutan yang diberikan dan menjaga unit.
Sokongan / hint	Satu operasi satu langkah, warna berbeza untuk tambah/tolak.
Komponen kod	Operation queue, time value model, step debugger, unit normalization.

5.7 - Darab masa

PERMAINAN: Kilang Kitaran | FORMAT 2D: Factory management

Mekanik utama	Mesin mengulang proses dengan tempoh sama; pemain menentukan jumlah masa.
Contoh misi	Satu produk mengambil 8 minit. Berapa masa untuk 6 produk?
Bukti kefahaman	Murid memodelkan pengulangan sebagai darab masa.
Sokongan / hint	Animasi 6 kitaran dan kumpulan blok masa.
Komponen kod	Loop simulator, multiplication model, production timer.

5.8 - Bahagi masa

PERMAINAN: Kongsi Tempoh | FORMAT 2D: Equal-sharing puzzle

Mekanik utama	Pemain membahagikan jumlah masa kepada beberapa pasukan atau sesi sama panjang.
Contoh misi	Bahagikan 48 minit kepada 6 stesen latihan.
Bukti kefahaman	Murid mendapat tempoh setiap bahagian dan boleh menyemak dengan darab.
Sokongan / hint	Bekas sama saiz dan pengagihan token satu demi satu.
Komponen kod	Distribution UI, division validator, inverse-check animation.

5.9.1 - Mereka cerita daripada ayat matematik masa

PERMAINAN: Studio Cerita Masa | FORMAT 2D: Story-builder

Mekanik utama	Pemain memilih watak, lokasi dan peristiwa untuk membina cerita yang sepadan dengan ayat matematik masa.
Contoh misi	Bina cerita untuk $20 \text{ minit} + 15 \text{ minit} = 35 \text{ minit}$.
Bukti kefahaman	Cerita mempunyai kuantiti, operasi dan konteks yang konsisten.
Sokongan / hint	Template ayat dan slot watak-aktiviti-tempoh.
Komponen kod	Story template engine, card composer, semantic validation rules.

5.9.2 - Penyelesaian masalah harian

PERMAINAN: Detektif Masa: Kes Kota Kalendar | FORMAT 2D: Top-down detective adventure

Mekanik utama	Kes akhir menggabungkan jadual, kalendar, penukaran unit dan operasi masa untuk mencari lokasi atau suspek.
Contoh misi	Gabungkan jadual bas, tarikh acara dan tempoh perjalanan untuk menentukan tempat seterusnya.
Bukti kefahaman	Murid memilih maklumat, strategi dan semakan yang sesuai.
Sokongan / hint	Hint bertingkat: fahami soalan, pilih data, pilih operasi, semak jawapan.
Komponen kod	Multi-step quest graph, evidence board, hint ladder, mastery scoring.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Membaca jadual waktu.	Mengenal masa mula dan urutan aktiviti daripada jadual.
2	Merekod waktu sebelum, semasa dan selepas.	Menentukan aktiviti relatif kepada satu masa atau peristiwa.
3	Menggunakan kalendar.	Mencari hari, tarikh, minggu atau bulan.
4	Menghubungkan minggu-hari, tahun-bulan dan minit-saat.	Menyatakan 1 minggu = 7 hari, 1 tahun = 12 bulan dan 1 minit = 60 saat.
5	Menukar jam-minit dan minit-saat.	2 jam = 120 minit; 3 minit = 180 saat.
6	Menambah nilai masa.	Menambah hingga tiga nilai dalam unit yang sesuai.
7	Menolak nilai masa.	Mengira baki atau perbezaan masa.
8	Melakukan operasi bergabung.	Menyelesaikan tambah dan tolak secara teratur.
9	Mendarab dan membahagi masa.	Mengira pengulangan atau pembahagian tempoh sama.
10	Mereka cerita dan menyelesaikan masalah.	Membina konteks dan menerangkan strategi.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Membaca waktu sebelum/semasa/selepas dan membaca kalendar.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menerangkan maklumat daripada jadual waktu.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Merekod aktiviti, mendapatkan maklumat dan menyelesaikan ayat matematik masa.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDK jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 3, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 5.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 52-55.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.